

Punkt $P = (-1, 1)$ należy do wykresu funkcji $f(x) = \frac{x^2+ax+1}{x+b}$, gdzie $b \neq 1$. Styczna do wykresu funkcji f poprowadzona w punkcie P , jest nachylona do osi OX pod kątem, którego tangens jest równy $-0,5$. Wyznacz wartości współczynników a i b .

$$P(-1, 1) \in f \quad f(x) = \frac{x^2+ax+1}{x+b}, \quad b \neq 1$$

$$\text{tg} \alpha = -0,5 = a = f'(x_0)$$

$$\text{styczna: } y = -0,5x + b$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x+a)(x+b) - 1 \cdot (x^2+ax+1)}{(x+b)^2} = \\ &= \frac{2x^2+2xb+\cancel{ax}+ab-x^2-\cancel{ax}-1}{(x+b)^2} = \frac{x^2+2xb+ab-1}{(x+b)^2} \end{aligned}$$

② rozwiązujemy $f'(-1) = -\frac{1}{2}$

$$\frac{x-2b+ab-1}{(b-1)^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{ab-2b}{(b-1)^2} = -\frac{1}{2}$$

mamy 1 równanie i 2 zmienne,
potrzebujemy drugiego równania

③ wstawiamy punkt P do $f(x)$

$$\begin{aligned} f(-1) &= 1 \Rightarrow \frac{1-a+1}{b-1} = 1 \\ 2-a &= b-1 \end{aligned}$$

④ rozwiązujemy układ równań

$$\begin{cases} \frac{ab-2b}{(b-1)^2} = -\frac{1}{2} \\ 2-a = b-1 \Rightarrow a = 3-b \end{cases}$$

$$\frac{(3-b)b-2b}{(b-1)^2} = -\frac{1}{2}$$

$$6b-2b^2-4b = -(b^2-2b+1)$$

$$2b-2b^2 = -b^2+2b-1$$

$$b^2 = 1$$

$$\begin{matrix} b=1 & \vee & b=-1 \\ \text{sprzeczne} & & \end{matrix} \quad \left. \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} \begin{matrix} b=-1 \\ a=4 \end{matrix}$$

odp: $a=4, b=-1$